HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

1. **Thông tin môn học:**
   Tên môn học: Mạch Điện
   Mã môn học: ELCI140144
   Số tín chỉ: 4
2. **Thông tin giảng viên:**
   Lê Thị Thanh Hoàng

   Bộ môn Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
   Khoa Điện – Điện tử
   Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM
   Điện thoại: 0903 945741
   Email: hoangltt@hcmute.edu.vn
3. **Nội dung môn học và các hoạt động học tập:**

Tuần	Nội dung	Mục tiêu bài học	CĐR môn học	TT	Hoạt động	Tiêu đề	Điểm	Tổng điểm
0	**Chương 0:** Tổng quan khóa học	Cung cấp cho người học những kiến thức tổng quan và những tài liệu, hướng dẫn cần thiết cho khóa học.		0.0	Đọc	Thông báo liên quan đến khóa học	-	**0**
				0.1	Xem	Video giới thiệu môn học	-	
				0.2	Đọc	Thông tin hướng dẫn học tập	-	
				0.3	Đọc	Đề cương chi tiết môn học	-	
				0.5	Đọc	Phương pháp kiểm tra đánh giá	-	

1,2	**Chương 1:** Những khái niệm cơ bản về Mạch Điện	1. Định nghĩa mạch điện? kết cấu hình học của mạch điện 2. Trình bày các định luật cơ bản của mạch điện. 3. Phương pháp biến đổi tương đương	G1.1 G1.2	1.0	Xem	Các Video bài giảng chương 1 (Trắc nghiệm trên Video)	8	**20**
				1.1	Làm bài	Câu hỏi trắc nghiệm chương 1	10	
				1.2	Đọc	Bài giảng chương 1	-	
				1.3	Thảo luận	Diễn đàn trao đổi chương 1	-	
				1.4	Trả lời	Phiếu phản hồi ý kiến của sinh viên	2	
Tuần	**Nội dung**	**Mục tiêu bài học**		**TT**	**Hoạt động**	**Tiêu đề**	**Điểm**	**Tổng điểm**
3,4	**Chương 2:** Các phương pháp phân tích mạch	1. Phương pháp thế nút, ví dụ. 2. Phương pháp dòng mắt lưới, ví dụ. 3. Phương pháp thế nút cho nguồn lý tưởng, ví dụ. 4. Định lý Thevenin-Norton, ví dụ. 5. Hướng dẫn giải bài tập chương 2.	G1.2 G1.3 G2.1 G3.1	2.0	Xem	Các Video bài giảng chương 2 (Trắc nghiệm trên Video)	10	**30**
				2.1	Làm bài	Bài tập kiểm tra chương 2	15	
				2.2	Làm	Bài tập chương 2	3	
				2.3	Đọc	Bài giảng chương 2	-	
				2.4	Thảo luận	Diễn đàn trao đổi chương 2	-	
				2.5	Trả lời	Phiếu phản hồi ý kiến của sinh viên	2	
5,6	**Chương 3:** Mạch xác lập điều hòa	1. Khái niệm về quá trình điều hòa và phương pháp biên độ phức. 2. Quan hệ áp dòng áp trên các phần tử R, L, C, trở kháng, dẫn nạp.	G1.1 G1.2 G1.4 G2.1	3.0	Xem	Các Video bài giảng chương 3 (Trắc nghiệm trên Video)	10	**30**
				3.1	Làm bài	Bài tập kiểm tra chương 3	15	
				3.2	Đọc	Bài giảng chương 3	-	

		3. Đồ thị véc tơ. 4. Tính công suất mạch điện xoay chiều: công suất tức thời, công suất tác dụng, công suất cực đại. 5. Mạch khuếch đại thuật toán, ví dụ. 6. Hỗ cảm, ví dụ.		3.3	Làm	Bài tập chương 3	3	
				3.4	Thảo luận	Diễn đàn trao đổi chương 3	-	
				3.6	Trả lời	Phiếu phản hồi ý kiến của sinh viên	2	
Tuần	**Nội dung**	**Mục tiêu bài học**	**CĐR môn học**	**TT**	**Hoạt động**	**Tiêu đề**	**Điểm**	**Tổng điểm**
7	**Chương 4:** Mạch ba pha	1. Khái niệm về mạch ba pha. 2. Cách nối sao- tam giác. 3. Cách giải mạch điện ba pha đối xứng cho ví dụ. 4. Cách giải mạch điện ba pha không đối xứng, cho ví dụ.	G1.1 G1.4 G2.1	4.0	Xem	Các Video bài giảng chương 4 (Trắc nghiệm trên Video)	8	**20**
				4.1	Làm bài	Bài tập kiểm tra chương 4	10	
				4.2	Làm	Bài tập chương 4	-	
				4.3	Đọc	Bài giảng chương 4	-	
				4.4	Thảo luận	Diễn đàn trao đổi chương 4	-	
				4.5	Trả lời	Phiếu phản hồi ý kiến của sinh viên	2	
8	**Chương 5:** Mạng hai cửa	1. Khái niệm về mạng hai cửa. 2. Các hệ phương trình trạng thái: Z, Y, H, A. 3. Phân loại mạng hai cửa. 4. Các thông số làm việc và ứng dụng mạng hai cửa.	G1.1 G1.2 G1.5 G2.1	5.0	Xem	Các Video bài giảng chương 5 (Trắc nghiệm trên Video)	8	**25**
				5.1	Làm bài	Kiểm tra chương 5	15	
				5.2	Đọc	Bài giảng chương 5	-	
				5.3	Thảo luận	Diễn đàn trao đổi chương 5	-	
				5.4	Trả lời	Phiếu phản hồi ý kiến của sinh viên	2	

8		**Ôn tập và giải đáp thắc mắc trực tuyến/ trực tiếp trên lớp**						
Tuần	**Nội dung**	**Mục tiêu bài học**	**CĐR môn học**	**TT**	**Hoạt động**	**Tiêu đề**	**Điểm**	**Tổng điểm**
9, 10	**Chương 6:** Phân tích mạch trong miền thời gian	1. Khái niệm quá trình quá độ. 2. Xác định các điều kiện ban đầu. 3. Phương pháp tích phân kinh điển, ví dụ. 4. Một số kiến thức cơ bản về biến đổi Laplace. 5. Áp dụng biến đổi Laplace để giải bài toán quá trình quá độ. 6. Ví dụ và bài tập	G1.2 G1.6 G2.1	6.0	Xem	Các Video bài giảng chương 6 (Trắc nghiệm trên Video)	8	**30**
				6.1	Làm bài	Bài tập kiểm tra chương 6	10	
				6.2	Làm	Bài tập chương 6	10	
				6.3	Đọc	Bài giảng chương 6	-	
				6.4	Thảo luận	Diễn đàn trao đổi chương 6	-	
				6.5	Trả lời	Phiếu phản hồi ý kiến của sinh viên	2	
11, 12	**Chương 7:** Phân tích mạch trong miền tần số	1. Chuỗi Fourier. 2. Hàm truyền đạt, xác định hàm truyền đạt của một số mạch cơ bản. 3. Định nghĩa Bel và Decibel. 4. Vẽ Đặc tuyến biên độ tần số logarit và đặc tính pha tần số logarit (Giản đồ Bode).	G1.7 G2.1	7.0	Xem	Các Video bài giảng chương 7 (Trắc nghiệm trên Video)	8	**30**
				7.1	Làm bài	Bài tập kiểm tra chương 7	20	
				7.2	Làm	Bài tập chương 7	-	
				7.3	Đọc	Bài giảng chương 7	-	
				7.4	Thảo luận	Diễn đàn trao đổi chương 7	-	
				7.5	Trả lời	Phiếu phản hồi ý kiến của sinh viên	2	
Tuần	**Nội dung**	**Mục tiêu bài học**		**TT**	**Hoạt động**	**Tiêu đề**	**Điểm**	**Tổng điểm**

13	**Chương 8:** Mạch phi tuyến	1. Khái niệm về mạch phi tuyến tính và các phần tử phi tuyến. 2. Các phương pháp phân tích mạch phi tuyến.	G1.2 G1.3 G1.8 G2.1	8.0	Xem	Các Video bài giảng chương 8 (Trắc nghiệm trên Video)	8	**15**
				8.1	Làm bài	Bài tập kiểm tra chương 8	5	
				8.2	Đọc	Bài giảng chương 8	-	
				8.3	Thảo luận	Diễn đàn trao đổi chương 8	-	
				8.4	Trả lời	Phiếu phản hồi ý kiến của sinh viên	2	
14, 15	**Ôn tập và thi cuối kỳ**							
Tổng điểm chưa quy đổi								**200**